

Projeto de pesquisa: Integração de sistemas de informação na classe de software ERP

Matheus Odebrecht Oliveira

May 11, 2026

Estudante Matheus Odebrecht Oliveira
Professor Fábio Müller Guerrini

1 Resumo

Projetos de integração de sistemas ocupam posição central nas organizações contemporâneas, pois sustentam a coordenação entre processos, áreas funcionais, fluxos de informação e mecanismos de decisão. O problema específico tratado nesta proposta é o alinhamento sociotécnico na integração de sistemas, especialmente quando equipes executivas e de TI precisam decidir e implementar mudanças com prioridades, linguagens e critérios distintos. Em ambientes organizacionais complexos, integrar sistemas envolve lidar com heterogeneidade semântica, dependências arquiteturais, regras de negócio, responsabilidades distribuídas e dinâmicas de mudança organizacional. Quando esse alinhamento não é explicitado adequadamente, sistemas podem permanecer apenas parcialmente integrados, projetos consomem recursos vultosos sem retorno proporcional e a diretoria tende a permanecer desconectada das restrições que condicionam a implementação.

Sob o enquadramento da Design Science Research (DSR), esta pesquisa parte dessa dificuldade para desenvolver e avaliar um método prescritivo baseado no *For Enterprise Modeling* (4EM) voltado ao alinhamento sociotécnico em projetos de integração de sistemas. O ERP será adotado como contexto empírico de referência para demonstração e avaliação preliminar, sem restringir a classe de problemas à implementação de ERP, porque reúne literatura ampla e concentra, de forma particularmente clara, exigências de padronização de processos, governança de dados, coordenação interfuncional, integração com legados e aprendizagem organizacional. A contribuição específica está em configurar o 4EM como base de um método que conecta a formalização da classe de problemas, a derivação rastreável de requisitos e a modelagem multiperspectiva para orientar decisões de integração, organizando objetivos, regras, processos, atores e recursos, conceitos e componentes técnicos em uma estrutura reutilizável e avaliável.

Espera-se contribuir teoricamente ao articular integração de sistemas, alinhamento sociotécnico, modelagem empresarial e DSR em uma mesma proposta metodológica e, em termos práticos, oferecer um método capaz de ampliar a visibilidade de dependências, riscos, conflitos e critérios de decisão em projetos de integração. Ao posicionar o 4EM como base para alinhamento e construção de entendimento compartilhado, o estudo busca oferecer uma contribuição metodológica relevante para a área de Engenharia de Produção e para organizações envolvidas em iniciativas complexas de integração de sistemas.

2 Introdução e justificativa

A integração de sistemas ocupa posição estratégica nas organizações porque sustenta a articulação entre processos, áreas funcionais, fluxos de informação e mecanismos de decisão ([2]). A literatura de integração colaborativa e de integração heterogênea mostra que esse problema não se limita à conectividade técnica, pois envolve reconciliação semântica, dependências arquiteturais, regras de negócio, responsabilidades distribuídas e mecanismos de governança ([2, 7]). A dificuldade central tratada neste projeto é o alinhamento sociotécnico na integração de sistemas, particularmente nas relações entre times executivos e equipes de TI, que frequentemente operam com prioridades, linguagens e critérios distintos. Quando esse alinhamento falha, a organização corre o risco de prolongar indefinidamente a integração, desperdiçar recursos em projetos de alto custo e manter a diretoria parcialmente desconectada das restrições e dependências que moldam a implementação.

Entre os vários contextos em que esse problema se manifesta, os projetos relacionados a ERP constituem o principal contexto empírico de referência ([1, 4]). Isso ocorre porque tais projetos concentram, em um mesmo programa de transformação, exigências de padronização de processos, integração com sistemas legados, definição de dados mestres, coordenação entre áreas, governança da informação e mudança organizacional ([4, 5]). Além disso, trata-se de um contexto em que a literatura já é vasta, o que o torna especialmente útil para clarificar o problema sem reduzir a contribuição da pesquisa a um software específico. Em outras palavras, o ERP constitui

um contexto privilegiado para observar, de forma condensada, tensões sociotécnicas típicas da integração de sistemas.

Neste projeto, a integração será tratada como problema de modelagem e coordenação que precisa ser explicitado antes da prescrição. O 4EM é adotado como base metodológica principal porque permite organizar, em uma estrutura articulada, objetivos, regras, processos, atores e recursos, conceitos e componentes técnicos, dimensões também mobilizadas em modelagem empresarial aplicada a ERP ([4]). Seu valor está menos na produção de diagramas isolados e mais na construção de entendimento compartilhado, rastreabilidade de decisões e articulação entre dimensões organizacionais e técnicas.

A lacuna de pesquisa que orienta este projeto pode ser expressa da seguinte forma: embora a literatura já reconheça que projetos de integração de sistemas são marcados por desalinhamentos entre estratégia, processos, atores, regras, conceitos e componentes técnicos, ainda falta uma leitura metodológica mais específica do 4EM voltada à integração de sistemas, capaz de tornar esse alinhamento mais explícito, rastreável e operacionalizável. A proposta desta pesquisa é enfrentar essa lacuna por meio do desenvolvimento e da avaliação de um método prescritivo baseado em 4EM, tomando o ERP como contexto empírico de referência para demonstração e avaliação preliminar, sem restringir a contribuição à implementação de ERP. A contribuição específica está em configurar o 4EM como base de um método que conecta a formalização da classe de problemas, a derivação rastreável de requisitos e a modelagem multiperspectiva para orientar decisões de integração. A relevância do estudo decorre, portanto, tanto de sua contribuição teórica para a articulação entre integração de sistemas, modelagem empresarial e DSR, quanto de sua contribuição prática para organizações envolvidas em iniciativas complexas de integração e transformação organizacional.

3 Objetivos

Pergunta de pesquisa. Como um método prescritivo baseado no *For Enterprise Modeling* (4EM) pode favorecer o alinhamento sociotécnico em projetos de integração de sistemas em organizações, tomando ERP como contexto empírico de referência para demonstração e avaliação preliminar?

Objetivo geral. Desenvolver e avaliar um método prescritivo baseado no 4EM para apoiar o alinhamento estratégico e sociotécnico em projetos de integração de sistemas em organizações, tomando ERP como contexto empírico de referência para demonstração e avaliação preliminar.

Objetivos específicos. Para atingir esse objetivo geral, a pesquisa se desdobra nos seguintes objetivos específicos:

1. Analisar, com base na literatura, como se manifestam problemas de alinhamento sociotécnico entre equipes executivas e de TI em projetos de integração de sistemas em organizações.
2. Formalizar a classe de problemas e derivar requisitos metodológicos a partir das dimensões providas pelo 4EM, explicitando objetivos, regras, processos, atores e recursos, conceitos e componentes técnicos relevantes para a integração de sistemas.
3. Propor um método prescritivo baseado em 4EM, estruturado pelos modelos do 4EM, para apoiar projetos de integração de sistemas em organizações.
4. Demonstrar e avaliar, de forma preliminar, a utilidade do método proposto em contexto relacionado a ERP, buscando indícios de transferibilidade para outros contextos semelhantes.

4 Plano de trabalho e cronograma de sua execução

O plano de trabalho está organizado segundo a lógica da Design Science Research, mas não se limita a declarar etapas metodológicas. Cada etapa produz um elemento verificável da pesquisa: mapa do problema, base conceitual, requisitos do artefato, método prescritivo baseado em *For Enterprise Modeling* (4EM), protótipo web como instanciamento do método, prova de conceito em contexto ERP, avaliação preliminar por painel acadêmico e registro das aprendizagens. A sequência preserva a rastreabilidade entre problema, requisitos, artefato, instanciamento, evidências e refinamentos, evitando que o protótipo web seja tratado como contribuição isolada. O artefato principal permanece sendo o método; o protótipo é o meio pelo qual esse método será operacionalizado e demonstrado.

Etapa 1: consolidação do mapa da pesquisa. Nesta etapa, serão consolidados o problema específico, a classe de problemas, o contexto empírico, a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a posição de cada artefato na investigação. O produto esperado é um mapa sintético da pesquisa que explicita a cadeia situação problemática, classe de problemas, método 4EM, instanciamento web, prova de conceito em ERP, avaliação e aprendizagem. Essa etapa também delimitará o ERP como contexto empírico de referência, sem reduzir a contribuição da pesquisa à implementação de ERP.

Etapa 2: revisão sistemática da literatura e construção da base conceitual. Será conduzida uma revisão sistemática da literatura, com reporte e estruturação orientados pela lista de verificação expandida do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 ([6]), de modo a garantir rastreabilidade, transparência e completude na organização do levantamento. A revisão buscará compreender quais dificuldades organizacionais, sociotécnicas e de alinhamento estão associadas à integração de sistemas em organizações e de que maneira o 4EM tem sido empregado para estruturar problemas dessa natureza. Os critérios de elegibilidade considerarão estudos publicados em periódicos e anais de conferências, em português e inglês, entre janeiro de 2010 e março de 2026, com foco em integração de sistemas, modelagem empresarial, 4EM, ERP, alinhamento sociotécnico e temas diretamente relacionados. As buscas serão realizadas em bases indexadas como Scopus, Web of Science, IEEE Xplore e ACM Digital Library, com registro das estratégias, das datas de consulta, dos critérios de seleção, das razões de exclusão e dos procedimentos de extração. A síntese será predominantemente narrativa e temática, orientada à identificação de dificuldades recorrentes, lacunas, categorias analíticas e implicações metodológicas úteis ao desenho do artefato.

Etapa 3: formalização da classe de problemas e derivação dos requisitos. A partir da literatura e da explicitação do problema, será produzida uma leitura estruturada da classe de problemas com base nas dimensões do 4EM: objetivos, regras, processos, atores e recursos, conceitos e componentes técnicos. Esses elementos serão convertidos em requisitos metodológicos e operacionais do artefato. O método deverá apoiar a passagem da compreensão do problema à prescrição da solução, preservar rastreabilidade, explicitar desalinhamentos sociotécnicos, apoiar decisões de integração e gerar evidências avaliáveis. O protótipo web deverá tornar esses requisitos executáveis por meio de telas, campos, perguntas orientadoras, vínculos entre perspectivas e registros revisáveis. O produto da etapa será uma matriz de requisitos que vincule literatura, classe de problemas, capacidade esperada do método e evidência de atendimento.

Etapa 4: desenho do método prescritivo baseado em 4EM. Com base nos requisitos, será elaborada a primeira versão do método como sequência operacional independente do software. Essa sequência incluirá descrição da situação problemática, identificação de atores, modelagem de objetivos, regras, processos, conceitos, dados, componentes técnicos, vínculos entre perspectivas, desalinhamentos e critérios de decisão. Para cada etapa serão definidos entrada, pergunta orientadora, modelo 4EM associado, saída esperada e critério de passagem. O produto esperado é a versão 0.1 do método, suficientemente explícita para ser instanciada no protótipo web e avaliada como artefato metodológico.

Etapa 5: desenvolvimento da instanciación web. Nesta etapa, será desenvolvido um protótipo web para operacionalizar a aplicação do método. O protótipo deverá guiar o usuário pelo preenchimento progressivo das perspectivas do 4EM, registrar decisões e justificativas, permitir vínculos entre elementos, destacar dependências e desalinhamentos e gerar uma síntese final revisável. O objetivo não é construir um produto comercial completo, mas uma instanciación funcional suficiente para demonstrar a viabilidade do método e produzir evidências analisáveis. O produto esperado é um protótipo navegável com fluxo mínimo de criação de projeto, registro da situação problemática, modelagem das perspectivas, revisão integrada e relatório final.

Etapa 6: definição e execução da prova de conceito. A prova de conceito será realizada em um cenário ERP delimitado, escolhido por concentrar processos, dados, regras, atores, sistemas legados e componentes técnicos em uma situação sociotécnica plausível. O cenário deverá explicitar processo organizacional afetado, atores executivos e técnicos, dados e conceitos críticos, regras relevantes, sistemas envolvidos e desalinhamento central. A execução consistirá em aplicar o protótipo web ao cenário, gerar registros estruturados, modelos ou visualizações preliminares, dependências, conflitos e critérios de decisão. O produto esperado é um conjunto de evidências que demonstre se o método, quando instanciado no protótipo, consegue organizar a situação problemática e tornar visíveis aspectos que permaneceriam dispersos em uma análise não estruturada.

Etapa 7: avaliação preliminar e refinamento. Os materiais produzidos na prova de conceito serão submetidos a um painel acadêmico com quatro a seis especialistas e pesquisadores com experiência em integração de sistemas, ERP, modelagem empresarial, arquitetura organizacional ou governança de processos. A avaliação utilizará roteiro estruturado e instrumento baseado em critérios de clareza, coerência interna, utilidade, aplicabilidade, completude sociotécnica, rastreabilidade, apoio à decisão, transferibilidade contextual e adequação do protótipo como instanciación do método. Os resultados serão organizados em matriz de requisito, evidência e juízo avaliativo, separando limites do método de limites do protótipo. O produto esperado é uma versão refinada do artefato, acompanhada de justificativas de ajuste e registro das aprendizagens produzidas pelo ciclo preliminar de DSR.

Até meados do ano, o cronograma previsto é o seguinte: março será dedicado à consolidação do mapa da pesquisa e do enquadramento metodológico; abril concentrará a revisão sistemática da literatura orientada pelo PRISMA 2020 e o início da formalização da classe de problemas; maio será dedicado à derivação dos requisitos, ao desenho da versão 0.1 do método e ao desenvolvimento da instanciación web; junho concentrará a definição e execução da prova de conceito, a avaliação preliminar por painel acadêmico, o refinamento do artefato e a consolidação dos resultados parciais para a proposta FAPESP e para a continuidade da dissertação.

- **Março:** consolidação do mapa da pesquisa, da pergunta, dos objetivos, da classe de problemas e do

enquadramento em DSR.

- **Abril:** revisão sistemática da literatura orientada pelo PRISMA 2020 e formalização inicial da classe de problemas.
- **Maior:** derivação dos requisitos, desenho da versão 0.1 do método prescritivo baseado em 4EM e desenvolvimento do protótipo web como instanciación.
- **Junho:** execução da prova de conceito em contexto ERP, painel acadêmico, refinamento do método e consolidação das aprendizagens.

5 Material e métodos

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem predominantemente qualitativa, e adota a Design Science Research (DSR; [3]) como lógica de investigação. A escolha da DSR decorre do fato de que o estudo não busca apenas descrever dificuldades em projetos de integração de sistemas, mas produzir conhecimento por meio do projeto, da demonstração e da avaliação preliminar de um artefato. O artefato central é definido como um método prescritivo baseado no *For Enterprise Modeling* (4EM), orientado ao alinhamento sociotécnico em projetos de integração de sistemas. Como instanciación do método, será desenvolvido um protótipo web que guia o usuário na construção dos modelos e registros necessários à aplicação do método. A DSR é mobilizada, portanto, como estrutura para conectar situação problemática, classe de problemas, objetivos da solução, requisitos do artefato, projeto do método, instanciación web, prova de conceito, avaliação por especialistas e explicitación das aprendizagens.

O ciclo metodológico adotado parte da identificação e da conscientização do problema, passa pela definição dos objetivos da solução e pela formalização dos requisitos do artefato, avança para o projeto e o desenvolvimento do método e de sua instanciación web, e culmina em uma prova de conceito em contexto ERP e em avaliação preliminar por painel acadêmico. Essa sequência preserva a lógica canônica da DSR ao impedir que a solução seja presumida antes da compreensão do problema e ao manter rastreabilidade entre literatura, requisitos, estrutura do artefato, protótipo, critérios de avaliação e condições de reaplicación.

5.1 Problema, classe de problemas e contexto de referência

A identificação do problema parte de uma situação recorrente em organizações: projetos de integração de sistemas dependem da articulação entre processos, dados, regras, responsabilidades, conceitos compartilhados e componentes técnicos, mas essas dimensões frequentemente permanecem distribuídas entre áreas, documentos, decisões locais e interpretações divergentes. O problema específico desta pesquisa é o alinhamento sociotécnico na integração de sistemas em organizações. A classe de problemas a que ele pertence é a integração de sistemas complexos em organizações, entendida como situação em que múltiplos processos, atores, regras, conceitos, dados e componentes técnicos precisam ser articulados sob condições de interdependência e mudança ([2, 7]).

A conscientização do problema explicita que a dificuldade não decorre apenas de incompatibilidades técnicas entre aplicações, dados e infraestruturas. Ela envolve também desalinhamentos entre objetivos organizacionais, regras de negócio, processos, atores, recursos, conceitos e requisitos técnicos ([5]). Equipes executivas e equipes de TI são tratadas como atores centrais porque a integração depende simultaneamente de decisões estratégicas, coordenação organizacional e viabilidade técnica. Quando esse alinhamento não é explicitado, sistemas podem permanecer apenas parcialmente integrados, projetos podem consumir recursos vultosos sem entregar benefícios proporcionais e a diretoria pode permanecer desconectada das restrições que moldam a implementação.

O ERP é adotado como contexto empírico de referência para a prova de conceito e para a avaliação preliminar, não como limite exclusivo da contribuição. Essa escolha decorre do fato de que projetos relacionados a ERP concentram padronização de processos, integração com legados, governança de dados, coordenação interfuncional e mudança organizacional, além de contarem com literatura ampla para sustentar a análise ([1, 4]). Assim, o ERP funciona como contexto privilegiado para demonstrar a utilidade do método diante de uma classe mais ampla de problemas de integração sociotécnica de sistemas.

5.2 Objetivos da solução e requisitos do artefato

Os objetivos da solução foram definidos a partir da situação problemática e da classe de problemas. O método deve apoiar a explicitación do alinhamento entre objetivos organizacionais, regras de negócio, processos, atores e recursos, conceitos compartilhados e componentes técnicos; deve favorecer a identificação de dependências, conflitos e critérios de decisão relevantes para a integração; deve preservar rastreabilidade entre problema, requisitos, modelos e recomendações; e deve produzir evidências que permitam examinar sua clareza, utilidade, aplicabilidade e potencial de reaplicación em contextos semelhantes. O protótipo web, como instanciación do

método, deve orientar o preenchimento progressivo dessas perspectivas, registrar decisões e justificativas, organizar os dados fornecidos pelo usuário e gerar saídas estruturadas para análise. Em termos de DSR, esses objetivos deslocam o foco da mera produção de diagramas para a construção de um artefato metodológico prescritivo, reutilizável, testável e avaliável.

Os requisitos do artefato foram formulados como capacidades metodológicas e operacionais. O método precisa representar de modo integrado as perspectivas do 4EM; orientar a passagem da compreensão do problema para a prescrição da solução; registrar justificativas e decisões de modelagem; explicitar desalinhamentos sociotécnicos antes que sejam convertidos apenas em restrições técnicas; apoiar a comunicação entre equipes executivas e de TI; delimitar condições de uso em contextos organizacionais complexos; e gerar saídas que possam ser analisadas por meio de uma matriz de requisito, evidência e juízo avaliativo. A instanciación web deve tornar esses requisitos executáveis por meio de telas, campos, perguntas orientadoras, vínculos entre perspectivas e registros exportáveis ou revisáveis. Esses requisitos funcionam como ponte entre a revisão da literatura, a configuração da classe de problemas, o desenho do método e sua prova de conceito.

A premissa de funcionamento do artefato é que, em projetos de integração de sistemas marcados por interdependência técnica e organizacional, um método baseado em 4EM tende a apoiar o alinhamento sociotécnico quando articula objetivos, regras, processos, atores, conceitos e componentes técnicos em uma sequência rastreável de análise e decisão. O mecanismo esperado não é a substituição da decisão gerencial ou técnica, mas a criação de uma representação compartilhada que torne visíveis dependências, lacunas, conflitos e critérios normalmente dispersos entre diferentes áreas e documentos.

5.3 Projeto e desenvolvimento do artefato

O método é projetado como uma sequência operacional baseada nos modelos do 4EM. Suas entradas são a situação problemática formalizada, a delimitação do contexto ERP utilizado na prova de conceito, os achados da revisão sistemática e os requisitos metodológicos derivados da classe de problemas. Seu núcleo de transformação organiza a modelagem em seis perspectivas articuladas: modelo de objetivos, modelo de regras de negócio, modelo de processos, modelo de atores e recursos, modelo de conceitos e modelo de componentes e requisitos técnicos. Cada perspectiva não é tratada como diagrama isolado, mas como parte de um encadeamento que permite relacionar intenção estratégica, restrições organizacionais, execução operacional, responsabilidades, linguagem comum e arquitetura técnica.

A instanciación web operacionaliza essa sequência por meio de um percurso guiado. O usuário descreve a situação problemática, identifica atores envolvidos, explicita objetivos organizacionais e critérios de sucesso da integração, registra regras de negócio e restrições de governança, descreve processos afetados, identifica responsabilidades e recursos, organiza conceitos e dados compartilhados, e relaciona esses elementos aos componentes técnicos e requisitos de integração. A passagem entre perspectivas é controlada por perguntas de verificação: quais objetivos justificam esta integração; quais regras limitam ou orientam a decisão; quais processos são afetados; quem decide, executa ou mantém cada parte; quais conceitos precisam ser compartilhados; e quais componentes técnicos materializam ou restringem a solução.

As saídas do artefato são modelos integrados, dependências críticas, pontos de desalinhamento, critérios de decisão, lacunas de informação, responsabilidades relevantes e orientações para condução da integração. No protótipo web, essas saídas serão materializadas como registros estruturados e visualizações preliminares que permitam revisar vínculos entre perspectivas e examinar a coerência do modelo produzido. As heurísticas de construção adotadas são: compreender o problema antes de prescrever a solução; manter múltiplas perspectivas simultaneamente visíveis; modelar tensões e dependências antes de detalhar alternativas técnicas; registrar justificativas para preservar rastreabilidade; e refinar o método a partir da prova de conceito e do painel acadêmico. Essas heurísticas evitam que o 4EM seja usado apenas como repertório de diagramas e reforçam seu papel como base para construção de entendimento compartilhado e orientação metodológica.

5.4 Demonstração, avaliação e aprendizagens

A demonstração do artefato será realizada por meio de uma prova de conceito em contexto ERP delimitado, materializada no uso do protótipo web. A prova de conceito deve executar a sequência do método sobre uma situação de integração suficientemente rica em processos, dados, atores, regras, dependências técnicas e restrições organizacionais. Seu objetivo é verificar se o método, ao ser instanciado em um sistema web, funciona como estrutura de organização da situação problemática, permite produzir os modelos e registros esperados, torna visíveis dependências e desalinhamentos sociotécnicos e gera critérios de decisão compreensíveis para equipes executivas e de TI.

A avaliação preliminar combinará a análise dos materiais produzidos na prova de conceito com a apreciação de um painel acadêmico composto por especialistas e pesquisadores com experiência em integração de sistemas, ERP, modelagem empresarial, arquitetura organizacional ou governança de processos. O painel será apoiado por roteiro estruturado e instrumento de avaliação, com foco em clareza do método, coerência interna,

utilidade, aplicabilidade, completude sociotécnica, transferibilidade contextual e adequação do protótipo como instanciação do método. A avaliação não terá pretensão de validação estatística; sua função será produzir juízos preliminares e analiticamente defensáveis sobre a utilidade do método para a classe de problemas investigada.

A verificação dos requisitos será organizada por uma matriz que relacione requisito, evidência e juízo avaliativo. A completude sociotécnica será examinada pela cobertura integrada dos modelos do 4EM; o apoio à decisão, pela identificação de conflitos, dependências, responsabilidades e critérios de decisão; a aplicabilidade, pelos registros da prova de conceito e pelo retorno dos especialistas; a rastreabilidade, pela conexão explícita entre literatura, requisitos, modelos e componentes do método; e a adequação da instanciação, pela capacidade do protótipo web de guiar o usuário e gerar registros coerentes com a sequência metodológica. Também serão formalizadas contingências do ambiente que o artefato precisa respeitar, incluindo heterogeneidade de sistemas, presença de legados, regras organizacionais, governança de dados, ambiguidade conceitual, responsabilidades distribuídas, restrições de tempo e escopo e necessidade de coordenação interáreas.

Como materiais de pesquisa serão considerados o corpus bibliográfico da revisão sistemática, documentos e registros do contexto ERP utilizado na prova de conceito, registros e visualizações gerados pelo protótipo web, respostas dos especialistas do painel acadêmico e registros analíticos produzidos ao longo do desenvolvimento do artefato. A explicitação das aprendizagens registrará os aspectos em que o método se mostrou mais promissor, os limites observados na primeira versão, os ajustes sugeridos pela prova de conceito e pelo painel acadêmico, os limites do protótipo como instanciação e as condições sob as quais a reaplicação analítica em contextos semelhantes se mostra plausível. Desse modo, a contribuição pretendida não se apoia em generalização estatística, mas na produção de conhecimento projetual sobre uma classe de problemas de integração sociotécnica de sistemas em organizações.

6 Forma de análise dos resultados

A análise dos resultados será realizada em consonância com a lógica da Design Science Research, focalizando a utilidade, a coerência, a completude e a aplicabilidade do artefato desenvolvido. Em vez de se concentrar exclusivamente em resultados finais de implementação, a análise buscará verificar em que medida o método proposto melhora a compreensão e a condução de situações problemáticas de integração de sistemas em relação a uma leitura não estruturada, na qual objetivos, regras, processos, responsabilidades, conceitos e componentes técnicos tendem a permanecer dispersos.

A avaliação seguirá um protocolo misto. Na prova de conceito em contexto ERP delimitado, serão analisados os registros e visualizações produzidos pelo protótipo web, as dependências identificadas, os pontos de desalinhamento explicitados, os critérios de decisão registrados e as orientações geradas para a condução da integração. Em seguida, esses materiais serão submetidos a uma consulta estruturada com um painel acadêmico de especialistas e pesquisadores com experiência em integração de sistemas, ERP, modelagem empresarial, arquitetura organizacional ou governança de processos. O painel utilizará roteiro estruturado e instrumento de avaliação para julgar clareza, coerência interna, utilidade, aplicabilidade, completude sociotécnica, transferibilidade contextual do método e adequação do protótipo como instanciação da sequência metodológica.

A verificação dos requisitos do artefato será organizada por uma matriz simples de requisito, evidência e juízo avaliativo. Essa matriz permitirá observar se os requisitos especificados foram atendidos e com que grau de suficiência, sem transformar a avaliação preliminar em validação conclusiva. Os principais vínculos de análise serão os seguintes:

- **Completude sociotécnica:** verificada pela cobertura integrada dos modelos de objetivos, regras, processos, atores e recursos, conceitos e componentes técnicos.
- **Apoio à decisão:** verificado pela identificação de conflitos, dependências, responsabilidades e critérios de decisão relevantes para a integração.
- **Aplicabilidade:** verificada pelo retorno dos especialistas e pelos registros da prova de conceito em contexto ERP.
- **Adequação da instanciação:** verificada pela capacidade do protótipo web de guiar o usuário, preservar a sequência metodológica e gerar registros coerentes com os modelos do 4EM.
- **Rastreabilidade:** verificada pela conexão explícita entre achados da literatura, requisitos metodológicos e componentes do método baseado em 4EM.

Além dessa matriz, a análise contemplará critérios qualitativos e sociotécnicos de clareza, utilidade, usabilidade, consistência, potencial de aprendizagem organizacional e contribuição para a identificação precoce de riscos e desalinhamentos. A triangulação entre prova de conceito e painel acadêmico buscará indicar não apenas se os modelos foram compreensíveis, mas se ajudaram a explicitar aspectos que normalmente ficariam

distribuídos entre documentação técnica, relatos dos atores e decisões locais. Desse modo, a análise não buscará generalização estatística, mas sim avaliação preliminar de transferibilidade contextual e contribuição para a generalização analítica do método.

Também serão formalizadas as contingências do ambiente que o artefato precisa considerar ou respeitar. Entre elas estão a heterogeneidade de sistemas, a presença de sistemas legados, as regras organizacionais, a governança de dados, a ambiguidade conceitual entre áreas, as responsabilidades distribuídas, as restrições de tempo e escopo e a necessidade de coordenação interáreas. Essas contingências serão tratadas como condições que influenciam a aplicação do método e ajudam a delimitar os contextos nos quais sua reutilização será mais plausível.

Por fim, os resultados serão analisados também em termos de aprendizagem do pesquisador ao longo do ciclo preliminar de DSR. Essa explicitação deverá registrar os aspectos em que o artefato se mostrou mais promissor, os limites encontrados no primeiro desenho, os ajustes sugeridos pelos especialistas e pela prova de conceito e as melhorias necessárias para uma próxima etapa da dissertação.

References

- [1] Helmut Klaus, Michael Rosemann, and Guy G. Gable. “What is ERP?” In: *Information Systems Frontiers* 2.2 (Aug. 1, 2000), pp. 141–162. ISSN: 1572-9419. DOI: 10.1023/A:1026543906354. URL: <https://doi.org/10.1023/A:1026543906354> (visited on 11/26/2025).
- [2] Weiming Shen, Qi Hao, Helium Mak, et al. “Systems integration and collaboration in architecture, engineering, construction, and facilities management: A review”. In: *Advanced Engineering Informatics* 24.2 (2010), pp. 196–207.
- [3] Daniel Pacheco Lacerda, Aline Dresch, Adriano Proença, et al. “Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção”. In: *Gestão & Produção* 20 (2013), pp. 741–761.
- [4] Heber Lombardi Carvalho and Fábio Müller Guerrini. “Reference model for implementing ERP systems: an analytical innovation networks perspective”. In: *Production Planning & Control* 28.4 (2017), pp. 281–294.
- [5] Günther Schuh et al. “Socio-technical requirements for production planning and control systems”. In: (2020). Publisher: Hannover : publish-Ing. DOI: 10.15488/9658. URL: <https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/9714> (visited on 11/28/2025).
- [6] Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews”. In: *BMJ* (2021), n71.
- [7] I Made Putrama and Péter Martinek. “Heterogeneous data integration: Challenges and opportunities”. In: *Data in Brief* 56 (Oct. 2024), p. 110853.